Gembris Ü2

A1

$$u_p(t) = \begin{cases} U_0, & -\frac{1}{4}t_p \le t < \frac{1}{4}t_p \\ 0, & \frac{1}{4}t_p \le t \le \frac{3}{4}t_p \end{cases}$$

$u_p(t)$ definieren, sodass eine Primitivperiode ($1t_p$) erfasst ist; hier gehe ich von $-\frac{1}{4}t_p$ bis $\frac{3}{4}t_p$

Fall 1: $\mu = 0$

$$C(\mu) = \frac{1}{t_p} \int_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{3}{4}t_p} u_p(t)\, e^{-2\pi j \mu f_0 t}\, dt$$

Ausdruck für die Bildung des Fourierkoeffizienten in Abhängigkeit vom Laufindex μ der Fourierreihe.

→ Wir teilen das Integral entsprechend der abschnittsweisen Definition von $u_p(t)$ auf und setzen $\mu = 0$

$$C(0) = \frac{1}{t_p}\left(\int_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p} \underbrace{U_0}_{U_0 = \text{const}} \underbrace{e^{\overbrace{-2\pi j \cdot 0 \cdot f_0 t}^{=0}}}_{e^0 = 1} dt + \underbrace{\int_{\frac{1}{4}t_p}^{\frac{3}{4}t_p} \underbrace{0 \cdot e^{-2\pi j \mu f_0 t}}_{=0} dt}_{=0} \right)$$

$$\Rightarrow C(0) = \frac{1}{t_p} U_0 \int_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p} 1\, dt$$

Vereinfachen und $\int 1 dt$ zu $[t]$ integrieren

$$\Rightarrow C(0) = \frac{U_0}{t_p} \left[t \right]_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p}$$

2 Integralhauptsatz anwenden („obere minus untere Grenze")

$$\Rightarrow C(0) = \frac{U_0}{\cancel{t_p}} \underbrace{\left(\frac{1}{4}\cancel{t_p} - \left(-\frac{1}{4}\cancel{t_p}\right) \right)}_{= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) t_p = \frac{1}{2} t_p}$$

$$\Rightarrow C(0) = \frac{U_0}{2}$$

Fall 2: $\mu \neq 0$

Ansatz bis zur Teilung der Integrale analog zu Fall 1, wir lassen aber μ variabel. Das zweite Integral bleibt 0, da $u_p(t) = 0 \; \forall t \in [\frac{1}{4}t_p, \frac{3}{4}t_p]$ gilt. Das lasse ich hier gleich weg.

$$C(\mu) = \frac{1}{t_p} \int_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p} \underbrace{U_0}_{=\text{const.}} \cdot e^{-2\pi j \mu f_0 t} \, dt$$

Konstantes U_0 aus dem Integral ziehen.

$$C(\mu) = \frac{U_0}{t_p} \int_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p} e^{-2\pi j \mu f_0 t} \, dt$$

Stammfunktion bilden.

$$C(\mu) = \frac{U_0}{t_p} \left[\frac{e^{-2\pi j \mu f_0 t}}{-2\pi j \mu f_0} \right]_{-\frac{1}{4}t_p}^{\frac{1}{4}t_p}$$

2. Integralhauptsatz anwenden.

$$C(\mu) = \frac{U_0}{t_p} \left(\frac{e^{-2\pi j \mu f_0 \cdot \frac{1}{4}t_p}}{-2\pi j \mu f_0} - \frac{e^{-2\pi j \mu f_0 (-\frac{1}{4}) t_p}}{-2\pi j \mu f_0} \right)$$

Im Zähler u. Nenner jeweils $(\pm 2) \cdot (\pm \frac{1}{4})$ ausrechnen;

⊛ Außerdem gilt $t_p \cdot f_0 = 1$, denn $f_0 = \frac{1}{t_p}$ (Frequenz-Periode-Beziehung).

$$C(\mu) = \frac{U_0}{t_p} \left(\frac{e^{-\frac{1}{2}\pi j \mu}}{-2\pi j \mu f_0} - \frac{e^{\frac{1}{2}\pi j \mu}}{-2\pi j \mu f_0} \right)$$

Wir wissen, dass $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$, also gilt auch

$$\oplus \; \sin\left(\frac{1}{2}\pi\mu\right) = \frac{e^{\frac{1}{2}\pi\mu j} - e^{-\frac{1}{2}\pi\mu j}}{2j}.$$

Einschub, der skizziert, wo wir mit unserer Umformung hin wollen.

Wir ziehen das $-$ aus dem Nenner je vor den Bruch (↔ Vorzeichenwechsel) und klammern das gemeinsame $\mu\pi f_0$ im Nenner aus.

Als gemeinsamer Nenner bleibt $2j$, wir schreiben auf einen Bruchstrich:

$$C(\mu) = \frac{U_0}{\mu \pi \underbrace{f_0 t_p}_{=1;\ \text{siehe } (*)}} \left(\frac{-e^{-\frac{1}{2}\pi\mu j} + e^{\frac{1}{2}\pi\mu j}}{2j} \right)$$

Wir vertauschen die Summanden im Zähler (Vorzeichen mitnehmen!)

$$C(\mu) = \frac{U_0}{\pi\mu} \underbrace{\left(\frac{e^{\frac{1}{2}\pi\mu j} - e^{-\frac{1}{2}\pi\mu j}}{2j} \right)}_{= \sin\left(\frac{1}{2}\pi\mu\right);\ \text{siehe } (\dagger)}$$

$$C(\mu) = U_0 \frac{\sin\left(\frac{\mu\pi}{2}\right)}{\pi\mu} \qquad \square$$